

判定層級保存於非封閉推理

時間還原理論 4.0 對人工智慧推理問題的理論闡述

*Preservation of Judgment Levels in Non-Closed Reasoning:
A Time Restoration Theory 4.0 Account of Reasoning in Artificial Intelligence*

作者：非同一 (Σ - Ω)

年份：2026

文件性質：正式跨領域理論研究稿

Document Type: Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript

DOI：10.5281/zenodo.22642911

摘要

人工智慧推理（reasoning）研究關注模型如何利用前提、中間結果與表示形成後續判定。近年的大型語言模型與長鏈思維（long chain-of-thought）研究顯示，推理長度、反思、推理軌跡選擇與中間步驟忠實性已成為重要問題；然而，推理過程能夠持續生成，並不同於其中每一項既有判定都可無條件取得新的成立範圍。

本研究以時間還原理論 4.0（TRT 4.0）為直接理論來源，將其必要層級、共同成立、高階總和表示、表示再進入與非封閉等既有關係映射至人工智慧推理問題。本文提出的核心問題是：已成立的不同關係如何共同進入後續推理，而在推理持續生成的過程中保持其原有判定層級，並允許新的判定另行成立，而不使既有判定資格因共同參與或推理延續而無條件跨層轉移？

本文的核心理論結果是：推理可以延續，但既有判定的成立位置不能僅因其被表示、共同承載或重新進入後續生成而自動擴張。TRT 4.0 的 $P_{\{k_a\}} \not\Rightarrow P_{\{k_b\}}$ ($k_a \neq k_b$) 在本文中被映射為推理中的判定層級限制；Joint 與 Agg 可描述多項已成立關係的共同參與與共同承載，但不創造新的成立關係；Enter 可描述表示重新進入後續生成，但再進入本身不授予新的判定資格；非封閉則允許後續生成而不保證唯一或必然正確的終點。

本研究進一步提出「判定資格漂移」作為一項候選 reasoning failure 描述：若某一內容只在 k_a 上成立，卻在缺乏新的成立條件時，因推理延續而被當作已在 k_b 上成立，則構成本文所關注的跨層判定問題。此概念不是 TRT 4.0 原有謂詞，也不是所有推理錯誤的普遍定義。本文未進行模型訓練、資料集實驗、神經網路內部測量或新的形式邏輯證明，因此不主張 TRT 已解決人工智慧推理問題。

關鍵詞：人工智慧推理；時間還原理論；TRT 4.0；必要層級；判定層級；長程推理；共同成立；高階總和表示；表示再進入；非封閉

Abstract

Reasoning in artificial intelligence concerns how models use premises, intermediate results, and representations to form subsequent judgments. Recent work on reasoning large language models and long chain-of-thought has emphasized deep reasoning, exploration, reflection, trajectory quality, and the faithfulness of intermediate reasoning steps. Yet the continuation of a reasoning process does not by itself establish that every prior judgment may acquire a broader domain of validity.

Using Time Restoration Theory 4.0 (TRT 4.0) as its direct theoretical source, this study maps the established TRT relations of Necessary Level, Joint, Agg, Rep/Enter, and Non-Closure onto the AI reasoning problem. The central question is how distinct established relations can jointly enter subsequent reasoning while retaining their judgment levels, allowing new judgments to become established without automatically transferring the qualification of an existing judgment across levels.

The central theoretical result is that reasoning may continue while judgment qualification cannot be extended unconditionally. The TRT relation $P_{\{k_a\}} \not\Rightarrow P_{\{k_b\}}$ for $k_a \neq k_b$ is used here as a judgment-level constraint on reasoning. Joint and Agg can characterize the joint participation and representation of already established relations but do not create new inferential validity; Enter permits a representation to re-enter subsequent generation but does not itself confer a new judgment qualification; Non-Closure permits continuation without guaranteeing a unique or necessarily correct endpoint.

The study further proposes judgment-qualification drift as a candidate description of one class of reasoning failure: a judgment established only at κ_a is treated, without a newly established basis, as if it were already valid at κ_b merely because reasoning continued. This is a cross-disciplinary construct introduced in this paper, not an original TRT 4.0 predicate and not a universal definition of reasoning error. No model training, dataset experiment, internal neural measurement, or new proof calculus is provided. The paper therefore does not claim that TRT has solved AI reasoning.

Keywords: artificial intelligence reasoning; Time Restoration Theory; TRT 4.0; Necessary Level; judgment level; long-horizon reasoning; Joint; higher-order aggregate representation; re-entry; non-closure

一、研究背景

大型語言模型的推理研究已由短鏈式提示擴展至長鏈思維、反思、探索與推理時擴展。Chen 等人（2026）的綜述將 Long CoT 的重要特徵整理為深度推理、廣泛探索與可行反思，並指出 overthinking 與 inference-time scaling 等仍待釐清的問題。這表示「推理可以延長」本身已成為人工智慧的重要研究現象，但推理長度不能直接等同於推理可靠性。

另一方面，Paul 等人（2024）以十二個大型語言模型研究 Chain-of-Thought faithfulness，發現模型在產生最終答案時並不可靠地使用其生成的中間推理步驟。Sun 等人（2026）的 FACT-E 進一步區分推理鏈內部的 step-to-step dependence 與 CoT-to-answer consistency，顯示表面連貫的推理仍可能包含不忠實的中間步驟。這些研究建立了實際 AI reasoning 的可靠性與過程評估問題，但不直接建立 TRT 的理論命題。

本研究不重複 CoT faithfulness、process verification 或推理演算法問題，而聚焦於另一個判定層次：一個已成立判定進入後續推理時，什麼可以被延續，什麼不能僅因推理延續而被擴張？TRT 4.0 對判定層級、共同成立、共同承載、表示再進入與非封閉已有明確限制，因此可用來建立此問題的跨領域理論表述。

二、研究目的

- 以 TRT 4.0 描述已成立關係如何共同參與後續推理，而不因此取得彼此的判定位置。
- 分析 Necessary Level、Joint、Agg、Rep/Enter 與 Non-Closure 在人工智慧推理問題中的理論映射。
- 區分推理延續、合法新判定成立與既有判定資格的無條件跨層轉移。
- 建立可靠、系統化與長程推理的理論判定接口，而不指定模型架構、演算法、損失函數或訓練程序。
- 明確限定本文與 CoT faithfulness、長鏈推理及推理軌跡評估研究的差異與證據邊界。

三、研究問題

RQ1：已成立的不同關係如何在 TRT 4.0 中共同進入後續推理，而不因共同參與取得彼此的判定位置？

RQ2：TRT 4.0 的必要層級命題如何限制既有判定在後續推理中的無條件跨層轉移，同時保留新的判定另行成立之可能？

RQ3：Joint、Agg 與 Enter 如何描述多項已成立關係、中間表示及其後續再進入，而不把共同承載或再進入本身解讀為新的推理有效性？

RQ4：非封閉如何描述長程推理可以持續生成，但不因此保證唯一、必然正確或預定的最終結果？

四、理論與文獻背景

4.1 外部人工智慧推理文獻

Chen 等人（2026）對 reasoning large language models 的 Long CoT 進行綜述，將深度推理、廣泛探索與反思視為長鏈推理的重要特徵，並討論 overthinking 與 inference-time scaling。本文引用此研究用以確認長程推理與推理延伸是現行 AI 研究問題，不將其視為 TRT 的證明。

Paul 等人（2024）研究中間推理步驟與最終答案之間的 faithfulness，指出 LLM 並不可靠地使用其生成的 intermediate reasoning steps。Sun 等人（2026）則以因果啟發方法評估推理鏈內部依賴與答案一致性。這些研究主要回答「模型是否真正依賴其推理步驟」與「推理軌跡是否可信」；本文另問「既有判定在被帶入後續推理時，其成立層級是否被無條件擴張」。

4.2 TRT 4.0 的直接理論來源

本研究只直接引用 TRT 4.0。TRT 4.0 已完整承接其前置理論鏈。與本研究直接相關的既有關係包括：必要層級命題 $P_{\{\kappa_a\}} \Rightarrow P_{\{\kappa_b\}}$ ($\kappa_a \neq \kappa_b$)；共同成立不消除判定層級；Joint 對多項既有關係的共同成立；Agg 對已成立關係的共同承載；Rep/Enter 所表示的表示形成與再進入；以及「強制而不封閉」與高階總和不封閉後續生成。

本文不新增第四基本生成面向，不新增 TRT 底層謂詞，不將 Joint 解讀為 inference rule，不將 Agg 解讀為 reasoning engine，也不將 Enter 解讀為特定 AI 推理演算法。

4.3 本研究與既有研究的差異位置

既有 CoT faithfulness 與 reasoning-trajectory evaluation 主要研究中間推理步驟是否影響、支持或忠實對應最終答案；Long CoT 研究則處理推理深度、探索、反思、效率與推理時擴展。本文不以 TRT 取代上述問題，而提出一個不同的理論判定：某一內容在 κ_a 上成立並被帶入後續推理，不足以使其僅因共同參與、表示或推理延續而取得 κ_b 上的成立位置。

因此，本文的獨立貢獻不是「中間步驟重要」或「長推理可能犯錯」，而是把 TRT 4.0 的必要層級、共同而非同一、表示再進入與非封閉映射為一個 reasoning judgment constraint：推理過程的延續與既有判定資格的延伸必須被區分。

4.4 TRT—AI 推理理論接口

本節說明 TRT 4.0 形式關係在人工智慧推理研究中的理論判定位置。本接口不指定模型架構、推理演算法、prompting 方法、token 生成方式、搜尋策略、驗證器、損失函數或訓練程序；其功能是界定後續人工智慧研究可以實作或檢驗的關係，以及不得由 TRT 符號直接推出的工程含義。

TRT 關係	在 AI 推理中的理論意義	不直接指定
--------	---------------	-------

$P_{\{k_a\}}$	某一內容的成立只直接位於指定判定面向 k_a 。	truth score、logit、固定 label 或特定 proof object。
$P_{\{k_a\}} \nRightarrow P_{\{k_b\}}$	既有判定不能僅因推理延續而自動取得另一判定面向的成立位置。	禁止所有跨層推論；新的 k_b 判定仍可由新的成立條件另行成立。
$Joint(\Gamma, G)$	多個已成立關係可以共同參與同一後續生成位置，而不因此取得彼此的判定角色。	prompt concatenation、attention、tree search 或特定 inference rule。
$Agg(G, S_0, \Gamma, r^*)$	多個已成立關係可被高階表示共同承載；Agg 不創造其推理有效性。	reasoning module、aggregator architecture、proof engine。
$Rep(a, r)$	已成立內容可形成供後續使用的表示；表示不等於被表示關係本身。	CoT token、hidden state、latent vector 的唯一對應。
$Enter(r, z)$	已形成表示可重新進入後續生成；再進入本身不授予新的判定資格。	recurrent loop、agent memory、specific inference procedure。
Non-Closure	推理可繼續生成而不預定唯一或必然正確的終點。	無限 CoT、一定需要更多步驟、或最終答案必然正確。
κ	標示判定所屬面向或層級，用以限制成立資格的自動轉移。	固定 feature、資料欄位或唯一工程層級。

後續人工智慧實作若以本研究作為理論依據，其最低判定條件為：不得把某一 κ 上的成立僅因推理延續而無條件轉移至另一 κ ；多個前提或中間結果被 Joint/Agg 共同承載時，不得因此判定其角色或成立位置同一；表示重新進入後續生成不得被直接視為新判定已成立；推理可延續亦不得被解讀為最終結果必然正確。具體計算實現與經驗驗證屬後續人工智慧研究與工程實作問題。

五、研究方法

本研究採理論分析、概念分解、文獻對照與跨領域映射。分析程序包括：（1）以外部 AI reasoning 文獻固定長鏈推理、faithfulness 與 reasoning-trajectory reliability 的實際研究背景；（2）辨識 TRT 4.0 中與後續生成及判定層級直接相關的既有關係；（3）檢查跨領域映射是否維持 TRT 原始方向、角色與層級；（4）區分既有判定的再使用、合法新判定成立與無條件跨層轉移；（5）以反例與失效條件限制理論主張。

本研究不是系統性文獻回顧，也未進行模型訓練、統計推論、benchmark 評測、CoT 干預、神經網路內部測量或新的形式邏輯證明。

六、研究材料、資料與證據來源

本研究使用三類材料。第一類為既有人工智慧推理文獻，包括 Chen 等人（2026）、Paul 等人（2024）與 Sun 等人（2026）；第二類為 TRT 4.0 正式理論文本；第三類為本研究在前兩類材料之間形成的跨理論分析。本文所用例子均屬概念案例，不是資料集結果或模型實驗。外部文獻建立 AI reasoning 問題的存在與現行研究位置；TRT 4.0 提供直接理論關係；本文的貢獻則是兩者之間的映射與重新表述。

七、主要分析

7.1 推理的延續與判定的延伸必須區分

推理過程可以由既有前提、中間結果與表示形成後續生成。然而，TRT 4.0 的必要層級命題要求任何成立先限定其判定面向。若 P 只在 κ_a 上成立， P 被帶入後續推理本身不能使其自動取得 κ_b 的成立位置。

$$P_{\{\kappa_a\}} \not\Rightarrow P_{\{\kappa_b\}} \quad (\kappa_a \neq \kappa_b)$$

因此，本研究的最低理論表述是：推理可以延續；判定資格不能無條件延伸。這不是禁止新結論，而是禁止把「被繼續使用」直接等同於「已在另一判定層級成立」。

7.2 不自動跨層不等於禁止合法新判定

若後續生成出現新的成立條件 C ，且該條件足以使 $Q_{\{\kappa_b\}}$ 另行成立，則新的判定可以成立。TRT 4.0 的非封閉並不禁止新的關係或判定形成。因此，本文區分「新的判定另行成立」與「既有判定資格被無條件搬移」。

$$\text{不自動取得新的判定位置} \neq \text{禁止新的判定成立}$$

這項區分避免把 **Necessary Level** 誤讀成一種禁止推論的規則。本文不建立新的 **proof calculus**，也不判定所有跨層推理均為錯誤。

7.3 Joint：共同參與不等於判定角色同一

系統化推理常需要多個前提、條件與中間結果共同參與。TRT 4.0 的 **Joint** 可以描述多項已成立關係共同成立於共享生成位置，但 **Joint** 不提供 $P_i = P_j$ 的推論。映射至 **AI reasoning**，多個前提共同參與後續推理，不使它們取得彼此的判定角色、證據功能或成立層級。

$$\text{共同參與推理} \neq \text{判定角色同一}$$

7.4 Agg：共同承載不等於推理有效性的創造

Agg 對已成立關係形成高階總和表示，其功能是共同承載，而不是創造結構、關係或成立資格。因此，本文不把 **Agg** 當成 **inference engine**。若 Γ 中的多個關係被共同表示於 r^* ，這只能說明既有內容可被共同承載，不能由 **Agg** 本身推出一個新的結論必然有效。

$$\text{Agg carries established relations; Agg does not by itself establish a new inference.}$$

7.5 Rep/Enter：中間表示可以再進入

TRT 區分表示與被表示內容。推理中的前提或中間結果可形成表示 r ，並透過 **Enter** 重新進入後續生成。這為長程推理提供一個理論接口：中間內容不必在形成表示後成為終點，而可成為後續生成的可用內容。

$$\text{Rep}(a,r) \rightarrow \text{Enter}(r,z) \rightarrow \text{後續生成}$$

但再進入只描述表示可重新參與後續生成，不表示 r 的內容因此取得新的 κ 層級成立資格。

7.6 Non-Closure：長程推理不保證唯一正確終點

TRT 4.0 的非封閉命題指出局部成立、目標或高階總和表示不封閉全部後續生成。映射至 **reasoning**，推理可以持續形成後續步驟，但「可以繼續」不能被改寫成「一定得到唯一正確答案」。

Reasoning Continuation $\nRightarrow$ Guaranteed Reasoning Validity

因此，長程推理能力與長程推理正確性必須區分。這一理論限制與 Long CoT 文獻對 **overthinking**、推理時擴展與推理軌跡品質的實際問題形成接口，但外部研究不因此證明 TRT。

7.7 候選錯誤類型：判定資格漂移

本文提出「判定資格漂移」（**judgment-qualification drift**）作為一項候選 **reasoning failure** 描述：某一內容只在 κ_a 上取得成立位置，卻在缺乏新的成立條件時，因其被共同承載、重新表示或持續帶入後續推理，而被當作已在 κ_b 上成立。

$$P_{\{\kappa_a\}} \rightarrow \dots \rightarrow P_{\{\kappa_b\}} \text{ without a newly established basis}$$

此概念是本研究的跨領域分析用語，不是 TRT 4.0 原有形式謂詞，也不主張所有 **hallucination**、**logical fallacy**、**faithfulness failure** 或 **reasoning error** 都屬於此類。

7.8 概念案例：從「相似」越級為「同一」

假設 A 與 B 在指定結構面向 κ_s 上被判定為同型或相似。後續推理若僅因這項關係已被使用，就直接把 A 與 B 判定為生成位置同一，則把 κ_s 上的成立無條件轉移到另一判定面向。TRT 的 $\text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(A,B)$ 與 $\text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(A,B)$ 原本可以共同成立，因此前者不能僅因推理延續而取消後者。此案例只用於說明判定層級限制。

7.9 與 CoT faithfulness 的區分

一條 CoT 可以忠實反映模型實際使用的推理步驟，但其中仍可能存在判定層級的無條件轉移；反之，一條 **reasoning trace** 沒有發生本文所描述的跨層漂移，也不能因此證明該 **trace** 忠實反映模型內部計算。因此，CoT faithfulness 與 TRT 的 **judgment-level validity** 是不同判定問題。

7.10 與前兩篇 TRT—AI 研究的區分

Representation Learning 處理「非同一如何被共同表示」；**Generalization** 處理「新案例不是舊案例時，指定結構如何在新生成位置重新成立」；本研究 **Reasoning** 則處理「已成立內容進入後續推理時，其判定層級如何不因共同參與與延續而被無條件擴張」。三者使用同一 TRT 4.0 母理論，但研究位置分別位於共同表示、新位置重建與後續判定延續。

八、研究結果

結果	TRT 依據	研究判定	證據層級
R1 推理可延續，但既有判定	Necessary Level； $P_{\{\kappa_a\}} \nRightarrow$	框架內成立	理論映射

資格不能僅因延續而無條件跨層。	$P_{\{k_b\}}$ 。		
R2 不自動跨層不等於禁止新的判定另行成立。	Necessary Level + Non-Closure。	成立	理論推論
R3 多個已成立關係可共同參與後續推理，而不取得彼此的判定角色。	Joint；共同成立 $\neq$ 判定同一。	成立	理論映射
R4 Agg 可共同承載已成立關係，但不由共同承載本身創造新的推理有效性。	Agg；共同承載 $\neq$ 角色同一。	成立	TRT 內部相容性
R5 表示可透過 Enter 重新進入後續生成，但再進入本身不授予新的判定資格。	Rep；Enter；Necessary Level。	成立	理論映射
R6 長程推理可繼續生成，但不因此保證唯一或必然正確的終點。	Non-Closure。	成立	理論推論
R7 「判定資格漂移」可作為一類 reasoning failure 的候選描述。	Necessary Level。	候選	跨領域新表述
R8 本研究不能證明實際 LLM 的 CoT、hidden states 或內部計算依 TRT 關係運作。	目前無操作化與模型實驗。	未證明	證據不足

九、支持案例、反例與邊界案例

9.1 支持性概念案例

若一個推理系統保留「結構相似」與「案例同一」的判定區分，並要求新的同一性判定具有獨立成立依據，則符合本文所描述的 **Necessary Level** 約束。此案例只支持理論可理解性，不證明任何實際模型已實作 TRT。

9.2 反例：合法的新判定成立

若前提與明確推理規則共同提供新的成立條件，使 $Q_{\{k_b\}}$ 在後續生成中另行成立，則不能把它判定為「判定資格漂移」。本文限制的是無條件轉移，而不是所有由前提導出的新結論。若理論無法保留此區分，第三篇 Reasoning 映射即過強。

9.3 Faithfulness 邊界

Paul 等人（2024）與 Sun 等人（2026）處理推理步驟與答案之間的依賴或忠實性。即使一條推理鏈在這些意義上高度 **faithful**，仍可能在內容層級存在本文所描述的跨層判定；因此本文不能以 **faithfulness** 指標替代 **Necessary Level** 的操作化。

9.4 Long CoT 邊界

Chen 等人（2026）所整理的 Long CoT 特徵說明推理可以變得更深、更廣並具有反思，但這不構成「鏈越長越正確」的證據。TRT 的 Non-Closure 同樣不能被反向解讀為長鏈一定優於短鏈。

十、討論

本研究的主要理論轉換，是把 AI Reasoning 的一部分問題從「能不能繼續產生推理步驟」改寫為「已成立內容在被共同承載、表示與再進入後續生成時，其成立位置是否被無條件擴張」。這使推理延續與判定資格延伸被明確分開。

與 CoT faithfulness 研究相比，本文不測量模型是否真的依賴其文字化 reasoning trace；與 Long CoT 研究相比，本文不提出更長、更深或更有效率的推理方法；與形式邏輯相比，本文不提出新的有效推論 calculus。本文的獨立位置是以 TRT 4.0 的 Necessary Level、Joint/Agg、Rep/Enter 與 Non-Closure 建立一個跨推理階段的判定層級限制。

這也使本研究與前兩篇 TRT—AI 研究保持分工：表徵學習處理共同表示；泛化處理新生成位置上的結構重新成立；推理則處理已成立內容進入後續生成時的判定層級與延續邊界。共同母理論不表示三個研究問題同一。

十一、研究限制

- 本研究為跨領域理論映射，未進行任何模型實驗或經驗驗證。
- 尚未將 κ 、Joint、Agg、Rep、Enter 或判定資格漂移操作化為可測量的 AI reasoning 變數。
- 本文不提出新的 reasoning algorithm、CoT prompting method、verifier、search strategy、loss function 或 architecture。
- 本文不建立新的形式邏輯、proof theory 或 soundness/completeness 定理。
- 「判定資格漂移」只是候選錯誤類型，不是所有推理錯誤的普遍定義。
- 本文只使用少量直接相關外部文獻建立問題背景與邊界，不構成系統性文獻回顧。
- 目前不能證明實際神經網路的 hidden states、CoT tokens 或 latent representations 對應 TRT 的 Rep/Agg/Enter。

十二、可反駁性與結果失效條件

- 若 TRT 4.0 的正式必要層級命題不能支持「某一 κ 上的成立不自動轉移至另一 κ 」，本文核心映射失去直接理論基礎。
- 若 Joint 或 Agg 在 TRT 中會自行創造新的關係成立，而不只是共同成立或共同承載既有關係，本文對 reasoning 的接口必須重寫。
- 若 Enter 在 TRT 中不能表示既有表示重新進入後續生成，本文長程推理映射必須修正。
- 若任何合法新判定都必須被本文判為跨層漂移，則本研究的 Necessary Level 映射過強並應被否定。

- 若未來操作化顯示「判定資格漂移」無法與既有 **step correctness**、**faithfulness** 或一般 **logical error** 區分，本文的獨立研究價值應降低。
- 若始終無法建立 TRT 判定層級與可觀察 **AI reasoning** 行為之間的可測量對應，本文只能維持概念性理論解釋，不能提升為模型機制理論。

十三、後續研究方向

- 建立 κ 與具體 **reasoning task** 中判定面向的操作化規則。
- 設計能區分「合法新判定成立」與「既有判定資格無條件跨層」的測試案例。
- 比較 **judgment-qualification drift** 與 **logical fallacy**、**faithfulness failure**、**error propagation**、**type error** 等既有概念的可區分性。
- 檢驗 **Joint/Agg/Enter** 是否能形成可測量的 **reasoning-process** 假說，而不把 TRT 符號等同於神經網路元件。
- 研究長程推理中判定層級保存是否與推理長度、反思、**verification** 或 **trajectory selection** 具有可觀察關係。

十四、結論

本研究以 TRT 4.0 作為直接理論來源，對人工智慧 **Reasoning** 建立第三篇獨立跨領域理論分析。核心結果是：已成立關係可以共同參與後續推理，表示可以重新進入後續生成，而推理本身亦可以非封閉地持續；但共同參與、共同承載、表示再進入與推理延續都不足以使既有判定無條件取得另一判定層級的成立位置。

因此，本文不把可靠推理簡化為「推理鏈能夠繼續」。一個新的判定可以在新的成立條件下另行成立，但不能僅因舊判定被帶入後續推理，就把原有 κ_a 上的成立視為 κ_b 上也已成立。本文據此提出「判定資格漂移」作為一項候選 **reasoning failure** 描述，同時明確保留其非普遍性與待操作化地位。

上述結果仍屬 TRT 4.0 框架內的理論闡述。本文沒有證明實際 LLM 依 TRT 機制推理，也沒有證明 TRT 已解決可靠、系統化或長程推理。本文目前的獨立研究位置，是把「推理延續」與「判定資格延伸」建立為必須分離的跨領域理論問題。

最低理論表述：推理可以延續；判定資格不能無條件延伸。

參考文獻

非同一 ($\Sigma\text{-}\Omega$) . (2026). 《時間還原理論 4.0：非同一——高階總和表示理論》[Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Theory of Higher-Order Aggregate Representation]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22430773.

Chen, Q., Qin, L., Liu, J., Peng, D., Guan, J., Wang, P., Hu, M., Zhou, Y., Gao, T., et al. (2026). Towards reasoning era: a survey of long chain-of-thought for reasoning large language models. *Science China Information Sciences*, 69, 161101. DOI: 10.1007/s11432-025-4665-8.

Paul, D., West, R., Bosselut, A., & Faltings, B. (2024). Making Reasoning Matter: Measuring and Improving Faithfulness of Chain-of-Thought Reasoning. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024, 15012–15032. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-emnlp.882.

Sun, Y., Zuo, A., Xie, H., Gao, W., Gong, M., & Ma, J. (2026). FACT-E: Causality-Inspired Evaluation for Trustworthy Chain-of-Thought Reasoning. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026, 20275–20293. DOI: 10.18653/v1/2026.findings-acl.1014.

建議引用格式 / Suggested Citation

非同一 (Σ - Ω) . (2026). 《判定層級保存於非封閉推理：時間還原理論 4.0 對人工智慧推理問題的理論闡述》 [Preservation of Judgment Levels in Non-Closed Reasoning: A Time Restoration Theory 4.0 Account of Reasoning in Artificial Intelligence]. 正式跨領域理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22642911

Non-Identity (Σ - Ω). (2026). Preservation of Judgment Levels in Non-Closed Reasoning: A Time Restoration Theory 4.0 Account of Reasoning in Artificial Intelligence. Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript. DOI: 10.5281/zenodo.22642911